



TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Proposal

Proje Önerisi

Kapsamlı proje teklifi — onaylanmış konu üzerine kurulan dönem sözleşmesi

Proje Adı	Yapay Zeka Destekli Biyomekanik Teknik Vuruş ve Atış Analizi
Takım Üyeleri	Rıdvan Umut Ünal, Yusuf Mirza Çoban, Emirhan Gül, Utku Karatepe, Taha Denizbek Tavlan
Danışman	YOK
Akademik Dönem	2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	21.06.2026

İÇİNDEKİLER

1. Problem Tanımı ve Motivasyon.....	2
2. Önceki Çalışmalar / Literatür.....	3
3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem.....	4
4. Mimari Taslak ve Teknoloji Seçimleri.....	5
5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri.....	7
6. Çalışma Planı ve İş Bölümü.....	8
7. Riskler ve Önlemler.....	10
8. Beklenen Çıktılar.....	12
9. Kaynaklar.....	13
10. Araçlar ve Metodoloji.....	13

1. Problem Tanımı ve Motivasyon

Problem: Beyzbol gibi vuruş ve atış mekaniğinin performansı doğrudan etkilediği sporlarda, amatör oyuncuların kendi gelişimlerini objektif verilerle takip edebilecekleri erişilebilir sistemler eksiktir. Mevcut durumda detaylı biyomekanik analizler ya sadece profesyonel stadyumlara kurulan milyon dolarlık çoklu kamera sistemleriyle yapılmakta ya da antrenörlerin çıplak gözle yaptığı öznel değerlendirmelere dayanmaktadır.

Önem ve Güncellik: Hatalı atış mekanikleri sadece düşük performansa değil, aynı zamanda ciddi omuz ve dirsek sakatlıklarına yol açmaktadır. Günümüzde derin öğrenme tabanlı poz tahmini modellerinin gelişmesiyle, tekil kameralardan üç boyutlu ve iki boyutlu iskelet verisi çıkarmak mümkün hale gelmiştir. Problemin güncelliği, bu modellerin artık pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan son kullanıcı seviyesinde çalıştırılabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Hedef Kullanıcı ve Eksiklikler: Birincil hedef kullanıcılar amatör beyzbol oyuncuları ve yerel antrenörlerdir. Piyasada video yavaşlatma veya manuel açı çizme imkanı sunan ticari mobil uygulamalar bulunsa da, kullanıcının vücut mekaniğini otomatik olarak bir profesyonelin referans verisiyle karşılaştırıp sayısal ve metinsel geri bildirim üreten entegre bir çözüm bulunmamaktadır.

2. Önceki Çalışmalar / Literatür

Önerilen sistem; hareket fazı segmentasyonu, otonom referans hizalaması ve doğal dil üretimi destekli geri bildirim mekanizmaları ile mevcut akademik ve ticari yaklaşımlardan ayrılmaktadır.

- **Donanım Tabanlı İşaretsiz Mocap Sistemleri (Hawk-Eye) [1]:** Profesyonel liglerde kullanılan bu sistemler, 8-12 adet yüksek hızlı kamera konfigürasyonu ile üç boyutlu kinematik analiz sağlamaktadır. Yüksek başarımlarına sahip olmalarına karşın, taşınabilirlikleri yoktur ve maliyetleri gereği amatör düzeydeki kullanıcılar için erişilebilir değildir. Önerilen proje, tekil görüntü işleme ile donanım maliyetini minimize etmektedir.
- **Yarı-Manuel Video Analiz Yazılımları (Kinovea) [2]:** Kinovea gibi masaüstü yazılımları videoları yan yana oynatmaya ve eklem açılarını manuel olarak işaretlemeye yarar. Analizin kalitesi tamamen kullanan kişinin eforuna ve uzmanlığına bağlıdır. Projemiz ise derin öğrenme ve DTW algoritmasıyla faz hizalamasını ve iskelet ölçümünü insan müdahalesi olmadan otonom yapar.
- **Akademik Poz Düzeltme Modelleri (BPPC - Oshin vd., 2025) [3]:** Hızlı spor hareketleri sırasındaki hareket bulanıklığı kaynaklı hatalı eklem tespitlerini, hareket öncelikleri ile düzelten çalışmalardır. Akademik literatür çoğunlukla modelin hata payını düşürmeye odaklanırken; önerilen proje, bu tespit modellerini bir alt katman olarak kullanıp sonuçları Büyük Dil Modeli ile anlamlandırarak doğrudan uygulanabilir bir son kullanıcı ürünü sunmaktadır.
- **Yayın Görüntülerinden Biyomekanik Analiz (Bright vd., 2026) [4]:** TV yayınlarındaki tekil kameralardan 3D kinematik çıkarım yaparak atış tipini sınıflandıran güncel bir bilgisayarlı görü çalışmasıdır. Söz konusu çalışma sınıflandırma üzerine kuruluyken, önerilen proje kare bazlı hata tespiti ve teknik düzeltme odağında şekillenmektedir.

3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem

Önerilen sistem, kullanıcıdan alınan monoküler video girdisini uçtan uca işleyip harekete geçirilebilir görsel ve metinsel geri bildirimler sunan çok aşamalı bir bilgisayarlı görü ve NLP boru hattından oluşmaktadır. Modern spor analitiği projelerinde görülen kare bazlı hata tespiti ve aşamalı senkronizasyon yaklaşımları benimsenmiş olup analiz süreci 5 temel modüle ayrılmıştır:

3.1. Ön İşleme ve Oyuncu İzolasyonu Sisteme yüklenen video öncelikle karelere ayrıştırılır. Arka plandaki gürültüyü filtrelemek ve hesaplama maliyetini düşürmek için YOLOv8 gibi hafif bir nesne tespit modeli kullanılarak sadece ana oyuncunun (atıcının/vurucunun) bulunduğu alan tespit edilir ve kırılır. Boru hattının geri kalanı sadece bu izole alan üzerinde çalışır.

3.2. Hareket Fazı Segmentasyonu Beyzbol atışı veya vuruşu tekil bir hareket değildir. Atış hareketi biyomekanik olarak spesifik fazlara ayrılır: *Windup*, *Early Cocking*, *Late Cocking*, *Acceleration* ve *Follow-through*. Sistemin temel inovasyonlarından biri tüm videoyu rastgele taramak yerine hareketi bu fazlara bölmektir. Görüntü işleme algoritmaları ve kinematik eşik değerleri kullanılarak videodaki bu fazların hangi karelere denk geldiği otomatik tespit edilir. Bu sayede kullanıcının "Acceleration" anı ile profesyonel referansın "Acceleration" anı birebir senkronize edilebilir.

3.3. İskelet ve Biyomekanik Çıkarım İzole edilmiş ve evrelerine ayrılmış görüntüler üzerinde RTMPose veya YOLO-Pose gibi (MediaPipe'a kıyasla yüksek hızlı ekstremite hareketlerinde ve motion-blur durumunda daha stabil çalışan) gerçek zamanlı modeller koşturulur. Bu adımda omuz, dirsek, bilek, kalça ve diz koordinatları (X, Y) tespit edilir ve bu koordinatlardan omuz rotasyon açısı, dirsek fleksiyonu gibi biyomekanik vektörler hesaplanır.

3.4. Birebir Hata Tespiti Hesaplanan kinematik değerler, veritabanımızdaki profesyonel oyuncu matrisleriyle karşılaştırılır. Sistem genel bir hata skoru üretmek yerine, kusurları tek tek ve kare bazında izole eder. Hedef, hatanın hangi fazda ve hangi karede başladığını tespit etmektir. Örneğin algoritma "Late Cocking evresindeki 45. karede dirsek açısı referansın 20 derece altında" şeklinde çok spesifik bir veri paketi (delta) oluşturur.

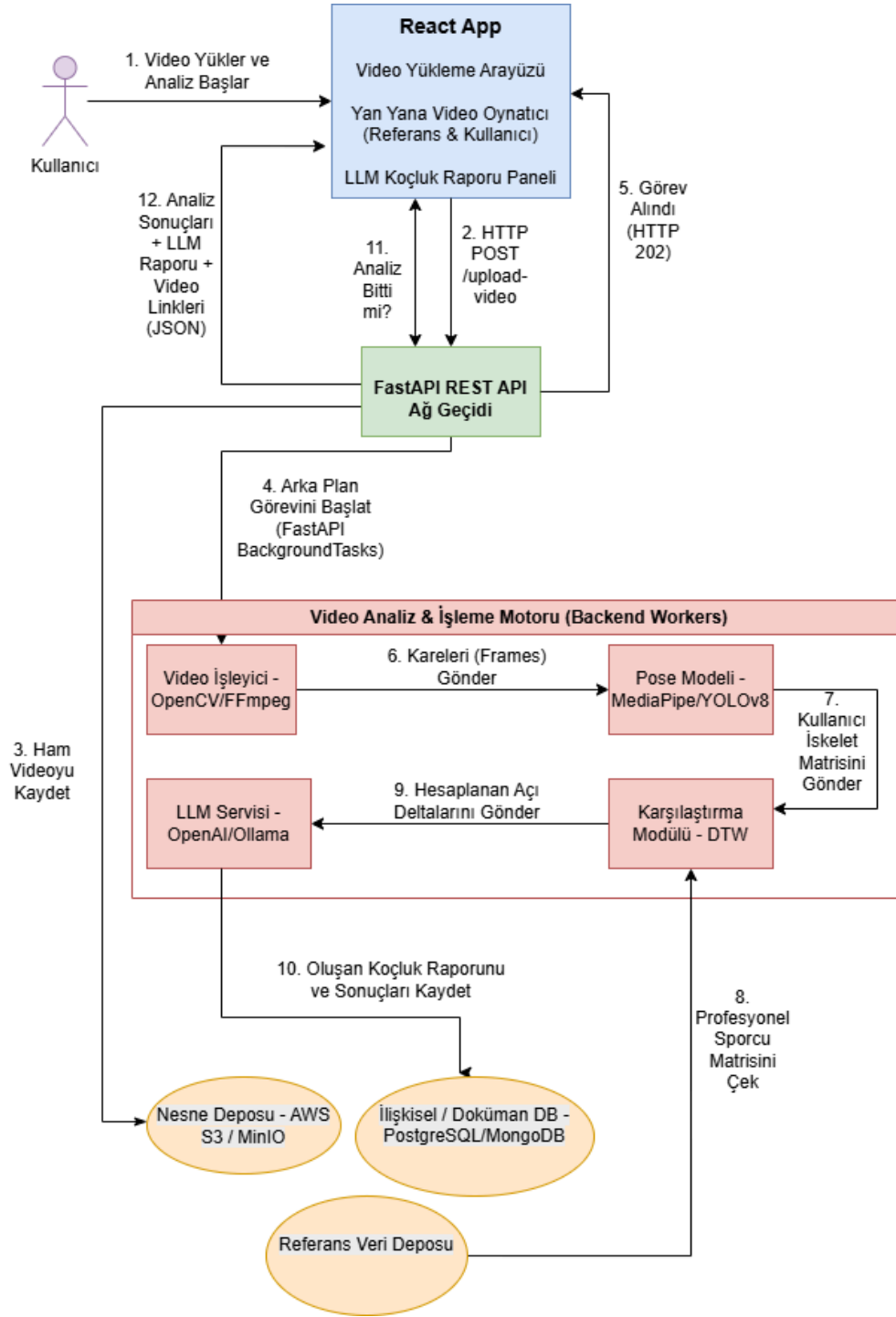
3.5. Harekete Geçirilebilir LLM Geri Bildirimi Sistemin son aşamasında, elde edilen bu matematiksel "delta" değerleri doğrudan kullanıcıya gösterilmez. Bunun yerine RAG benzeri bir mimariyle, LLM API'sine bağlam ve prompt olarak iletilir. LLM, ham açılal farklılıkları alarak profesyonel bir koç jargonuna çevirir. Örneğin "Kolunuz yanlış açıda" demek yerine, "*Late Cocking aşamasında dirseğini çok erken düşürdün. Bu durum topa aktaracağın gücü doğrudan kesiyor. Dengeyi sağla ve omuzlarını hedefe dik tutarak devam et*" şeklinde net, anlaşılır ve hatayı çözmeye yönelik görsel destekli bildirimler üretir.

3.6. Profesyonel Referans Verisinin Elde Edilmesi: Sistemin birebir hata tespiti ve kıyaslama modüllerinde kullanılacak olan beyzbol vuruşları verisi, Google ve Major League Baseball (MLB) tarafından ortaklaşa düzenlenen veri bilimi yarışmasında sağlanan resmi veri kümesi üzerinden inşa edilecektir. Söz konusu veri seti, elit seviyedeki profesyonel beyzbol oyuncularına ait yaklaşık 5.400 adet yüksek çözünürlüklü "Home Run" vuruş sekansını, bu vuruşu yapan oyuncu ve bazı vuruş istatistiklerini içermektedir.

4. Mimari Taslak ve Teknoloji Seçimleri

Sistem, yoğun video işleme süreçlerinin arayüzü yavaşlatmaması amacıyla İstemci-Sunucu mimarisi ve asenkron iş akışıyla tasarlanmıştır.

- **İstemci (React):** Kullanıcının video yüklediği, referans video ile kendi videosunu senkronize izlediği ve koçluk raporunu okuduğu ön yüzdür. Karmaşık ve dinamik arayüzleri performanslı yönettiği için tercih edilmiştir.
- **Ağ Geçidi ve Sunucu (FastAPI / Python):** İstekleri karşılar ve video işlemlerini asenkron olarak arka plana iletir. Yüksek eşzamanlılık desteği ve Python'ın yapay zeka ekosistemiyle doğrudan uyumu nedeniyle seçilmiştir.
- **Video Analiz ve İşleme Motoru:**
 - **Video İşleyici (OpenCV / FFmpeg):** Videoları karelere (frame) bölmek için endüstri standardı olarak kullanılır.
 - **Pose Modeli (MediaPipe / YOLOv8):** İskelet matrisini çıkarır. Performans ve hız dengesi için esnek bir altyapı sunar.
 - **Karşılaştırma Modülü (DTW):** İki farklı hareketin doğru anlarını (örneğin vuruş anı) hız farklarından bağımsız olarak eşleştirmek için en uygun zaman serisi algoritmasıdır.
 - **LLM Servisi (OpenAI / Ollama):** Sayısal açı deltalarını (ör: sağ dirsek 15 derece aşağıda), "Vuruş sırasında sağ dirseğinizi kaldırmalısınız" gibi doğal dil tavsiyelerine çevirir.
- **Depolama Katmanı:**
 - **Veritabanı (PostgreSQL / MongoDB):** Profesyonel sporcu referans matrisleri (PostgreSQL vektör veritabanı) ve kullanıcı bilgileri (MongoDB) burada tutulur.
 - **Nesne Deposu (MinIO):** Yüksek boyutlu ham ve işlenmiş videolar bulut üzerinde maliyet-etkin şekilde saklanır.



Tablo1: Projede kullanılacak teknolojik altyapının mimarisi (drawio ile çizilmiştir)

5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri

5.1. Hedef Kullanıcı Profilleri

- **Birincil Kullanıcılar:** Biyomekanik formlarını ve motor becerilerini nicel verilerle geliştirmek, sakatlık riskini minimize etmek isteyen yeni başlayanlar ve amatör beyzbol oyuncular.
- **İkincil Kullanıcılar:** Oyuncularının gelişim süreçlerini objektif metriklerle takip etmek, eğitim programlarını sayısal verilere dayandırmak isteyen yerel kulüp antrenörleri ve performans analistleri.

5.2. Proje Kapsamı

Sistemin sınırları ve odak noktası aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- **Kapsam İçi (In-Scope):**
 - Önceden kaydedilmiş tekil 2D RGB videolar üzerinden oyuncu izolasyonu ve eklem koordinatlarının (pose) çıkarılması.
 - Beyzbol atış ve vuruş hareketlerinin kinematik alt segmentlere otonom olarak ayrılması.
 - Çıkarılan verilerin, veritabanındaki profesyonel oyuncu referans matrisleriyle Dinamik Zaman Bükülmesi algoritması kullanılarak kare bazlı hizalanması ve delta karşılaştırması.
 - Hata tespitlerinin, LLM entegrasyonu aracılığıyla anlaşılır metinsel koçluk geri bildirimlerine dönüştürülmesi ve web tabanlı bir arayüzde sunulması.
- **Kapsam Dışı (Out-of-Scope):**
 - Gerçek zamanlı maç yayını üzerinden çoklu oyuncu takibi ve anlık analiz.
 - Görüntü işleme donanımları (LIDAR, derinlik kameraları) kullanılarak saf 3D derinlik tahmini yapılması.
 - Topun uçuş yörüngesi, dönüş hızı veya vuruş hızı gibi top odaklı fiziksel metriklerin hesaplanması.
 - Beyzbol dışındaki spor branşlarının biyomekanik analizleri.

5.3. Ölçülebilir Başarı Kriterleri Projenin teknik doğruluğunu ve kullanıcı deneyimini doğrulamak adına belirlenen makul başarı kriterleri şu şekildedir:

1. **İskelet Çıkarma Doğruluğu:** Sistem tarafından hesaplanan omuz, dirsek ve kalça gibi kritik eklem açıları ile manuel olarak işaretlenmiş doğrulama (ground-truth) seti arasındaki Ortalama Mutlak Hatanın (Mean Absolute Error - MAE) maksimum 15 derece ile sınırlı kalması.
2. **Faz Tespiti İsbet Oranı:** Geliştirilen segmentasyon algoritmasının, test veri setinde yer alan videolardaki kritik biyomekanik geçiş anlarını (örneğin "Release" veya "Bat Contact" evresi) %80 ve üzeri isabet ile doğru karede tespit edebilmesi.
3. **Analiz Performansı :** Standart uzunluktaki bir girdi videosunun (örneğin 10 saniye, 30/60 FPS); oyuncu izolasyonu, poz tahmini ve açısal hesaplama aşamalarından geçerek işlenmesi sürecinin, donanım kaynaklarına da bağlı olarak 45 ila 60 saniye arasında tamamlanması.
4. **LLM Yanıt Süresi:** Analiz motorundan elde edilen verilerin Büyük Dil Modeline iletilmesi ve koçluk raporunun üretilmesi sürecinin (API ağ gecikmeleri hariç tutularak) en geç 10 saniyede son kullanıcıya ulaştırılması.

6. Çalışma Planı ve İş Bölümü

Proje 4 ana aşamaya bölünmüştür.

Aşama	Süreç	Görev	Sorumlu
Aşama 1	Araştırma, Veri ve Altyapı (1-2 hafta)	Profesyonel beyzbol iskelet/referans veri setinin oluşturulması ve temizlenmesi	Yusuf Mirza Çoban
Aşama 1	Araştırma, Veri ve Altyapı (1-2 hafta)	Nesne tespiti ve Pose Estimation modellerinin testleri	Rıdvan Umut Ünal Utku Karatepe
Aşama 1	Araştırma, Veri ve Altyapı (1-2 hafta)	Sunucu ve istemci projelerinin başlatılması, GitHub repolarının kurulumu	Emirhan Gül Taha Denizbek Tavlan
Aşama 1	Araştırma, Veri ve Altyapı (1-2 hafta)	LLM API araştırması ve profesyonel koçluk terminolojisi/prompt yapılarının tasarlanması	Emirhan Gül
Aşama 1	Araştırma, Veri ve Altyapı (1-2 hafta)	Gerekli veri tabanı şemasının (referans matrisleri için) tasarlanması	Yusuf Mirza Çoban
Aşama 2	Çekirdek Algoritma ve Backend (6-7 hafta)	Tekil videodan oyuncu izolasyonu ve kare bazlı iskelet çıkarma modülünün yazılması	Rıdvan Umut Üna, Yusuf Mirza Çoban

Aşama 2	Çekirdek Algoritma ve Backend (6-7 hafta)	Hareket fazı segmentasyonu, DTW zaman serisi hizalama algoritmasının geliştirilmesi ve açısal hesaplamalar	Utku Karatepe Taha Denizbek Tavlan
Aşama 2	Çekirdek Algoritma ve Backend (6-7 hafta)	Video yükleme, işleme kuyruğu ve model entegrasyonu için Backend API uçlarının yazılması	Yusuf Mirza Çoban
Aşama 2	Çekirdek Algoritma ve Backend (6-7 hafta)	İstemci arayüzünde video yükleme ve temel sayfa tasarımlarının yapılması ve önyüzün yazılması	Taha Denizbek Tavlan Rıdvan Umut Ünal
Aşama 2	Çekirdek Algoritma ve Backend (6-7 hafta)	İskelet koordinatlarından omuz, dirsek vb. biyomekanik vektör ve açıların etiketlenmesi	Ortak
Aşama 3	LLM Entegrasyonu ve Arayüz (3 hafta)	Hesaplanan açısal sapmaların spesifikleştirilip LLM promptlarına bağlanması	Emirhan Gül Rıdvan Umut Ünal
Aşama 3	LLM Entegrasyonu ve Arayüz (3 hafta)	RAG/LLM servisinden dönen doğal dil çıktılarının Backend üzerinden Frontend'e iletilmesi	Rıdvan Umut Ünal Yusuf Mirza Çoban
Aşama 3	LLM Entegrasyonu ve Arayüz (3 hafta)	İki videoyu yan yana senkronize oynatan Frontend bileşeninin yazılması	Taha Denizbek Tavlan Rıdvan Umut Ünal
Aşama 3	LLM Entegrasyonu ve Arayüz (3 hafta)	Çekirdek algoritmaların test verisi üzerinde doğruluk metriklerinin ölçülmesi	Utku Karatepe Taha Denizbek Tavlan

Aşama 4	Test, Optimizasyon ve Kapanış (1-2 hafta)	Gecikme sürelerinin optimizasyonu ve entegrasyon testleri	Emirhan Gül
Aşama 4	Test, Optimizasyon ve Kapanış (1-2 hafta)	Ortaya çıkan bug'ların çözümü, arayüzün son haline getirilmesi	Ortak
Aşama 4	Test, Optimizasyon ve Kapanış (1-2 hafta)	Proje demo videosunun çekilmesi ve GitHub dokümantasyonunun hazırlanması	Ortak
Aşama 4	Test, Optimizasyon ve Kapanış (1-2 hafta)	BİL 495 - YAP 495 final raporunun ve akademik sunumunun hazırlanması	Ortak

7. Riskler ve Önlemler

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılabilecek teknik zorluklar, dış bağımlılıklar ve takvim kısıtları analiz edilmiş olup bunlara yönelik risk yönetim tablosu aşağıda sunulmuştur:

Risk Tanımı ve Kategorisi	Olasılık	Etki	Önlem ve B Planı
Hızlı Hareketlerde Bulanıklık Kaynaklı Hatalı İskelet Çıkarımı: Vuruş/atış anındaki yüksek el hızı nedeniyle kamerada hareket bulanıklığı oluşması ve modelin eklemleri yanlış tespit etmesi.	Yüksek	Kritik	Önlem: Standart statik modeller yerine, spor odaklı ve ardışık karelerden bağlam çıkaran RTMPose mimarileri kullanılacaktır.

			B Planı: Sisteme yüklenecek videolar için minimum 60 FPS kayıt zorunluluğu getirilerek bulanıklık donanımsal olarak filtrelenecektir.
LLM Halüsinasyonu ve API Gecikmesi: Dil modelinin, verilen açışal sapmaları yanlış yorumlayıp mantıksız koçluk tavsiyeleri üretmesi veya API yanıt süresinin çok uzun olması..	Orta	Yüksek	Önlem: Katı prompt mühendisliğı uygulanacak ve LLM'in çıktısı doğrudan JSON formatında sınırlandırılacaktır. B Planı: LLM servisinde sorun yaşanması ihtimaline karşı, aç farklarına göre çalışan statik kural tabanlı yedek bir geri bildirim modülü aktif edilecektir.
Kaliteli Profesyonel Referans Verisi Temini: Kullanıcının kıyaslanacağı, doğru perspektiften çekilmiş profesyonel beyzbol iskelet verilerinin bulunması ve temizlenmesinin uzun sürmesi.	Orta	Yüksek	Önlem: Görüntü işleme literatüründeki açık kaynaklı beyzbol veri setleri hızla taranarak veri tabanına aktarılacaktır. B Planı: Tam kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak yerine, projenin prototip aşaması için yalnızca 3 farklı standart atış ve vuruş stili üzerinden manuel işaretlenmiş mini bir referans seti kullanılacaktır.

Modül Entegrasyonlarında Gecikme: Poz tahmini, DTW hizalaması, Backend ve Frontend modüllerinin birbirine bağlanması aşamasında yaşanabilecek uyumsuzluklar ve takvim sarkmaları.	Düşük	Orta	Önlem: Proje bileşenleri mikroservis mantığıyla birbirinden bağımsız geliştirilecek ve API uç noktaları baştan sabitlenecektir. B Planı: Karmaşık bir React uygulaması yetiştirilemezse çekirdek analitik modelin çalıştığını kanıtlayan hafif bir Python arayüzü ile nihai sunum gerçekleştirilecektir.
--	-------	------	---

8. Beklenen Çıktılar

Proje tamamlandığında, BİL 495 kapsamında teslim edilecek ve jüriye sunulacak olan somut çıktılar aşağıda listelenmiştir:

- **1. Çalışan Sistem Prototipi:** Kullanıcıların standart bir RGB kamerayla çektikleri beyzbol atış veya vuruş videolarını yükleyebildikleri, videonun analiz edilerek arka planda profesyonel bir referansla senkronize edildiği ve görselleştirilmiş iskelet açılarıyla birlikte LLM tabanlı koçluk raporunun ekrana yansıtıldığı uçtan uca çalışan bir mobil arayüz.
- **2. Kapsamlı Demo Videosu:** Sistemin kullanım senaryosunu baştan sona anlatan; videonun sisteme yüklenmesi, hareket fazlarının (segmentasyon) parçalara ayrılması, hatalı çerçevenin izole edilmesi ve sistemin ürettiği metinsel geri bildirimin gösterildiği bir tanıtım ve kullanım videosu.
- **3. Açık Kaynaklı Kod Deposu:** Geliştirilen bilgisayarlı görü boru hattının, DTW hizalama algoritmalarının, LLM prompt entegrasyonlarının ve arayüz kodlarının modüler bir yapıda tutulduğu; kurulum adımlarının detaylıca açıklandığı GitHub deposu.
- **4. İşlenmiş Referans Veri Seti:** Sistemdeki amatör kullanıcıları kıyaslamak amacıyla literatürden veya açık kaynaklardan toplanarak temizlenmiş, biyomekanik fazlarına ayrılmış ve eklem açıları vektörel olarak hesaplanmış profesyonel beyzbol iskelet referans veri tabanı.
- **5. Akademik Proje Raporları ve Final Sunumu:** Projenin mimari tasarım kararlarının, kullanılan derin öğrenme modellerinin performans metriklerinin ve literatür karşılaştırmalarının akademik bir dille belgelendiği dönem sonu bitirme projesi raporu ve final jürisi sunum dokümanları.

9. Kaynaklar

- [1] Hawk-Eye Innovations, "Hawk-Eye Baseball Tracking and Analysis Systems," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.hawkeyeinnovations.com/> (Erişim Tarihi: 18 Haziran 2026)
- [2] Kinovea, "Video analysis software for sports," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.kinovea.org/> (Erişim Tarihi: 18 Haziran 2026).
- [3] O. M. Oshin vd., "Baseball Player Pose Corrector (BPPC): Accurate baseball player pose refinement using motion prior guidance," *GitHub Repository*, 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://oshmos.github.io/BPPC/> (Erişim Tarihi: 18 Haziran 2026)
- [4] C. Bright vd., "Interpretable Pre-Release Baseball Pitch Type Anticipation from Broadcast 3D Kinematics," *Proc. of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, 2026. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://arxiv.org/abs/2603.04874> (Erişim Tarihi: 18 Haziran 2026)

10. Araçlar ve Metodoloji

Bu proje önerisi raporunun hazırlanma sürecinde, akademik bütünlük ve dersin yapay zekâ kullanım politikaları doğrultusunda Büyük Dil Modellerinden faydalanılmıştır. Grupça konuşarak kararlaştırdığımız ve raporda yer verdiğimiz fikirlerin düzenlenmesi, teknik metinlerin imla kurallarına uygun hale getirilmesi, hem fikirlerin olgunlaştırılması hem de kendimizi daha iyi bir Türkçe ile ifade edebilmek adına Gemini, ChatGPT ve Claude araçları kullanılmıştır.

Söz konusu yapay zekâ modelleri yalnızca ekibimizin geliştirdiği fikirlerin yapılandırılması, olgunlaştırılması ve dil yönünden zenginleştirilmesi amacıyla birer asistan olarak kullanılmıştır.

Üretilen tüm içerikten ekip sorumludur.